Product Requirements Document: HunianKu

Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja (C)



Dosen Pengampu

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

Anggota Kelompok

Puspita Wijayanti Kusuma	5025241059
Nashwa Aulia Putri Diansyah	5025241064
Kineisha Rana Salsabila	5025241149

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

I. Ringkasan Eksekutif....4
1.1 Tujuan Produk....4
1.2 Pernyataan Produk....4
II. Latar Belakang dan Permasalahan....5
III. Sasaran, Indikator, dan Batasan....5
IV. Pengguna dan Hak Akses....6
V. Ruang Lingkup Produk....8
5.1 In Scope: Rilis Awal....8
5.2 Out of Scope: Rilis Berikutnya....8
VI. Alur Proses Bisnis....9
6.1 Alur Tagihan dan Pembayaran....9
6.2 Alur Komplain dan Perbaikan....10
6.3 Alur Booking Fasilitas....11
VII. Struktur Navigasi dan Halaman....12
VIII. Kebutuhan Fungsional....13
IX. User Stories dan Kriteria Penerimaan....14
US-01: Mengelola data tower....14
US-02: Mengelola tipe unit....15
US-03: Mengelola unit....15
US-04: Mendaftarkan penghuni....15
US-05: Membuat kontrak sewa....15
US-06: Mendapat pengingat kontrak....15
US-07: Mengubah dan mengakhiri kontrak....15
US-08: Mengatur tarif....16
US-09: Melihat laporan....16
US-10: Menginput meteran....16
US-11: Membuat tagihan bulanan....16
US-12: Memverifikasi pembayaran....16
US-13: Menangani komplain....16

US-14: Melihat rincian tagihan..... 16
US-15: Membayar tagihan.....17
US-16: Melihat riwayat pembayaran.....17
US-17: Melaporkan kerusakan..... 17
US-18: Memesan fasilitas.....17
US-19: Mengganti password..... 17
X. Kebutuhan UI/UX dan Design System.....17
XI. Kebutuhan Nonfungsional.....18
XII. Rancangan Data Awal..... 19
12.1 Relasi Utama.....20
12.2 Aturan Bisnis Turunan.....21
12.3 View, Function, dan Stored Procedure..... 22
XIII. Arsitektur Teknis.....22
13.1 Teknologi yang Digunakan.....25
XIV. Alur Pengguna dan Pengujian.....25
14.1 Alur Pengguna Utama..... 25
14.2 Strategi Pengujian.....25
XV. Asumsi, Batasan, dan Definition of Done.....26
15.1 Asumsi dan Batasan.....26
15.2 Definition of Done.....27
XVI. Lampiran.....27
16.1 Link Repository Project.....27
16.2 Link Download Aplikasi..... 27
16.3 Link Video Demo Project.....27
16.4 Akun Demo.....27

I. Ringkasan Eksekutif

HunianKu membantu pengelola apartemen multi-tower mencatat unit, penghuni, dan kontrak sewa, membuat tagihan bulanan secara otomatis, serta memantau pembayaran, komplain perbaikan, dan pemakaian fasilitas bersama dalam satu aplikasi desktop.

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Produk	HunianKu: Sistem Manajemen Apartemen
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0
Platform	Aplikasi desktop Windows 10/11 (64-bit)
Teknologi Utama	C#, XAML, .NET 10, WPF, SQL Server 2025 Express, ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient)
Studi Kasus	Pengelola apartemen sewa skala kecil-menengah dengan beberapa tower
Distribusi	Satu file HunianKu.exe (self-contained) beserta appsettings.json dan script database

1.1 Tujuan Produk

- Mengotomatiskan perhitungan tagihan bulanan yang terdiri dari sewa, listrik, air, dan IPL.
- Menghitung denda keterlambatan secara konsisten berdasarkan jumlah hari terlambat.
- Menjaga status unit tetap sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.
- Memberi pengingat untuk kontrak yang akan segera berakhir.
- Mencatat siapa yang memverifikasi setiap pembayaran dan kapan verifikasi dilakukan.
- Melacak komplain perbaikan dari pengajuan sampai selesai beserta teknisi yang menangani.
- Mencegah pemesanan fasilitas bersama yang jadwalnya bentrok.
- Menyediakan laporan okupansi, pendapatan, dan tunggakan untuk pemilik.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk pemilik, staf pengelola, dan penghuni apartemen sewa, HunianKu menyediakan aplikasi desktop yang menggabungkan pengelolaan data unit dan penghuni, kontrak sewa, tagihan dan pembayaran, komplain, serta booking fasilitas dalam satu basis data relasional, sebagai pengganti pencatatan yang tersebar di spreadsheet, buku, dan grup chat.

II. Latar Belakang dan Permasalahan

Pengelolaan apartemen sewa melibatkan banyak data yang saling terkait: tower, unit, penghuni, kontrak, pemakaian listrik dan air, tagihan bulanan, pembayaran, keluhan kerusakan, serta pemakaian fasilitas bersama. Pada pengelola skala kecil-menengah, data tersebut umumnya masih dicatat di spreadsheet terpisah dan grup chat, sehingga muncul permasalahan berikut.

- **Tagihan dihitung manual.** Rumus sewa, listrik, air, dan IPL rawan salah ketik, dan denda keterlambatan sering lupa dihitung atau dihitung berbeda-beda.
- **Status unit tidak sinkron.** Unit yang sudah disewa kadang masih tercatat kosong, atau sebaliknya.
- **Kontrak habis tanpa disadari.** Tidak ada pengingat untuk kontrak yang hampir berakhir, sehingga perpanjangan terlambat.
- **Bukti pembayaran tercecer.** Pembayaran melalui transfer tidak tercatat siapa yang memverifikasi dan kapan.
- **Komplain tidak terlacak.** Keluhan penghuni melalui chat sulit dipantau statusnya dan siapa teknisi yang menangani.
- **Jadwal fasilitas bentrok.** Pemesanan kolam renang, gym, dan ruang serbaguna dicatat di buku sehingga sering terjadi pemesanan ganda.

HunianKu dirancang untuk menyatukan seluruh proses tersebut dalam satu aplikasi desktop dengan basis data relasional yang menjaga konsistensi data melalui constraint dan transaksi.

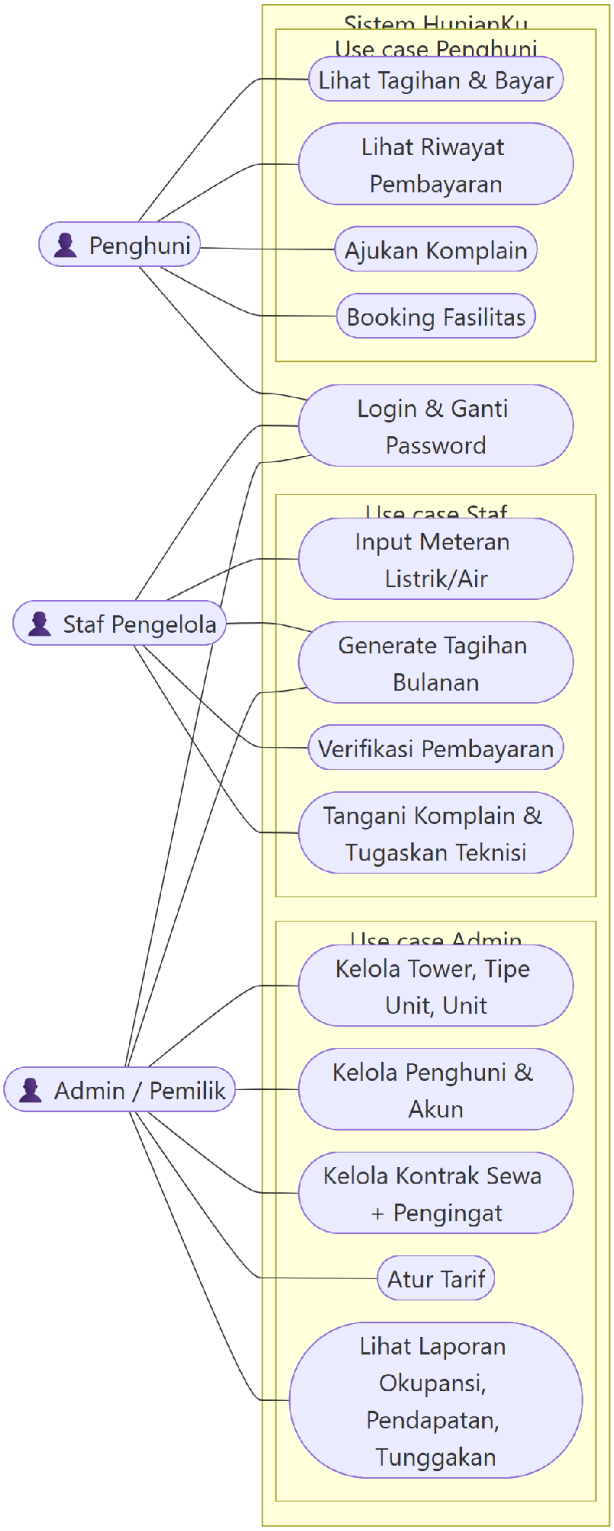
III. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Tagihan otomatis	Tagihan seluruh kontrak dalam satu periode dibuat dengan satu klik dan tidak tercatat dua kali.
Denda konsisten	Denda dihitung dari jumlah hari terlambat dikali tarif denda dan diperbarui setiap data tagihan dibuka.
Konsistensi unit	Status unit berubah otomatis saat kontrak dibuat atau diakhiri dalam satu transaksi.
Pengingat kontrak	Kontrak yang berakhir dalam N hari (dapat diatur) tampil sebagai popup dan baris berwarna kuning.
Jejak verifikasi	Setiap pembayaran menyimpan nama verifikator dan waktu verifikasi.
Pelacakan komplain	Setiap komplain memiliki nomor tiket, teknisi, dan status Diajukan, Diproses, atau Selesai.
Booking tanpa bentrok	Booking yang tumpang tindih dengan jadwal lain pada fasilitas dan tanggal yang sama ditolak sistem.
Laporan manajemen	Laporan okupansi, pendapatan bulanan, dan tunggakan bersumber langsung dari database.
Keandalan	Kesalahan validasi atau koneksi ditampilkan dengan pesan yang dapat dipahami tanpa menutup aplikasi.
Keamanan dasar	Menu berbasis peran, query berparameter, dan password disimpan sebagai hash.

IV. Pengguna dan Hak Akses

Peran	Kebutuhan utama	Hak akses
Admin / Pemilik	Mengelola data master, penghuni, kontrak, dan tarif; memantau kinerja gedung.	Dashboard, Tower, Tipe Unit, Unit, Penghuni, Kontrak Sewa, Tarif, Tagihan, Laporan, Ganti Password.
Staf Pengelola	Mencatat meteran, membuat tagihan, memverifikasi pembayaran, menangani komplain.	Dashboard, Input Meteran, Tagihan, Verifikasi Pembayaran, Komplain & Perbaikan, Ganti Password.
Penghuni	Melihat dan membayar tagihan, melaporkan kerusakan, memesan fasilitas.	Dashboard, Tagihan Saya, Riwayat Pembayaran, Komplain Saya, Booking Fasilitas, Ganti Password. Hanya data miliknya sendiri.
Pengguna belum login	Masuk ke aplikasi.	Hanya halaman login.

Hak akses diterapkan dengan membentuk menu berdasarkan peran saat login. Halaman milik peran lain tidak memiliki tombol menu sehingga tidak dapat dibuka. Seluruh data yang ditampilkan untuk penghuni difilter berdasarkan PenghuniId milik akun yang sedang login.



Gambar 1. Use Case Diagram HunianKu

V. Ruang Lingkup Produk

Rilis awal berfokus pada proses inti pengelolaan apartemen sewa, mulai dari data master sampai laporan. Fitur di luar itu sengaja ditunda agar proyek selesai tepat waktu.

5.1 In Scope: Rilis Awal

- Login multi-role (Admin, Staf, Penghuni) dengan password yang di-hash menggunakan PBKDF2-SHA256.
- Pengelolaan Tower, Tipe Unit, dan Unit (status Kosong, Terisi, Maintenance).
- Pengelolaan Penghuni beserta akun login dan reset password.
- Kontrak sewa: buat, ubah, akhiri, dan batalkan, beserta pengingat kontrak yang hampir habis.
- Pengaturan tarif listrik per kWh, air per m^3, denda per hari, tanggal jatuh tempo, dan hari pengingat.
- Input meteran listrik dan air bulanan per unit.
- Pembuatan tagihan bulanan otomatis dan perhitungan denda harian otomatis.
- Pembayaran oleh penghuni dan verifikasi oleh staf.
- Komplain perbaikan dengan nomor tiket, penugasan teknisi, dan status penanganan.
- Booking fasilitas dengan validasi jadwal bentrok, jam operasional, durasi, dan kapasitas.
- Dashboard per peran serta laporan okupansi, pendapatan per bulan, dan tunggakan.
- Validasi form, konfirmasi sebelum aksi penting, dan penanganan error yang ramah pengguna.
- Distribusi sebagai satu file .exe self-contained.

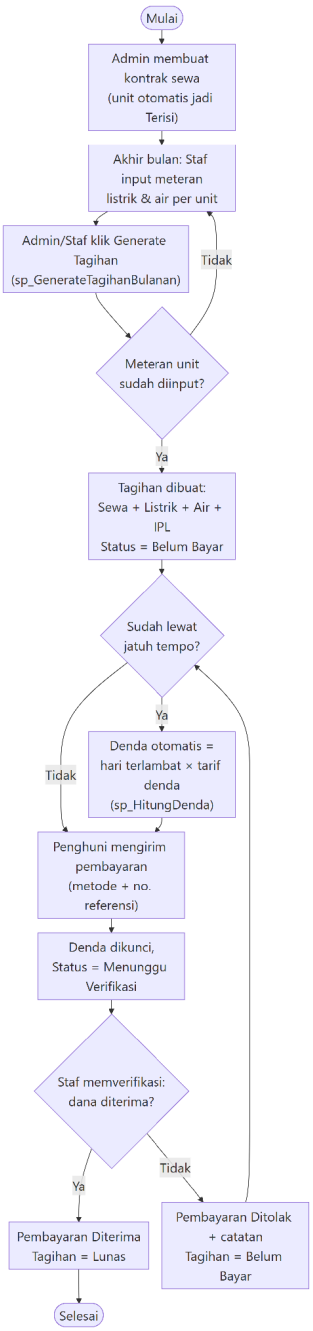
5.2 Out of Scope: Rilis Berikutnya

- Payment gateway atau transfer otomatis (pembayaran dicatat manual dengan nomor referensi).
- Unggah foto bukti transfer atau foto kerusakan.
- Notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp.
- Versi web dan aplikasi mobile.
- Halaman pengelolaan data Teknisi dan Fasilitas (data awal disediakan melalui script SQL).
- Ekspor laporan ke PDF/Excel, pencatatan tamu, dan log aktivitas pengguna.

VI. Alur Proses Bisnis

6.1 Alur Tagihan dan Pembayaran

Tagihan dibuat dari kontrak yang berlaku dan meteran yang sudah diinput. Tagihan berstatus Belum Bayar sampai penghuni mengirim pembayaran, lalu berubah menjadi Menunggu Verifikasi. Jika staf menerima pembayaran, tagihan menjadi Lunas. Jika ditolak, tagihan kembali Belum Bayar dan denda kembali berjalan. Denda dikunci pada saat pembayaran dikirim.



Gambar 2. Flowchart Tagihan dan Pembayaran

6.2 Alur Komplain dan Perbaikan

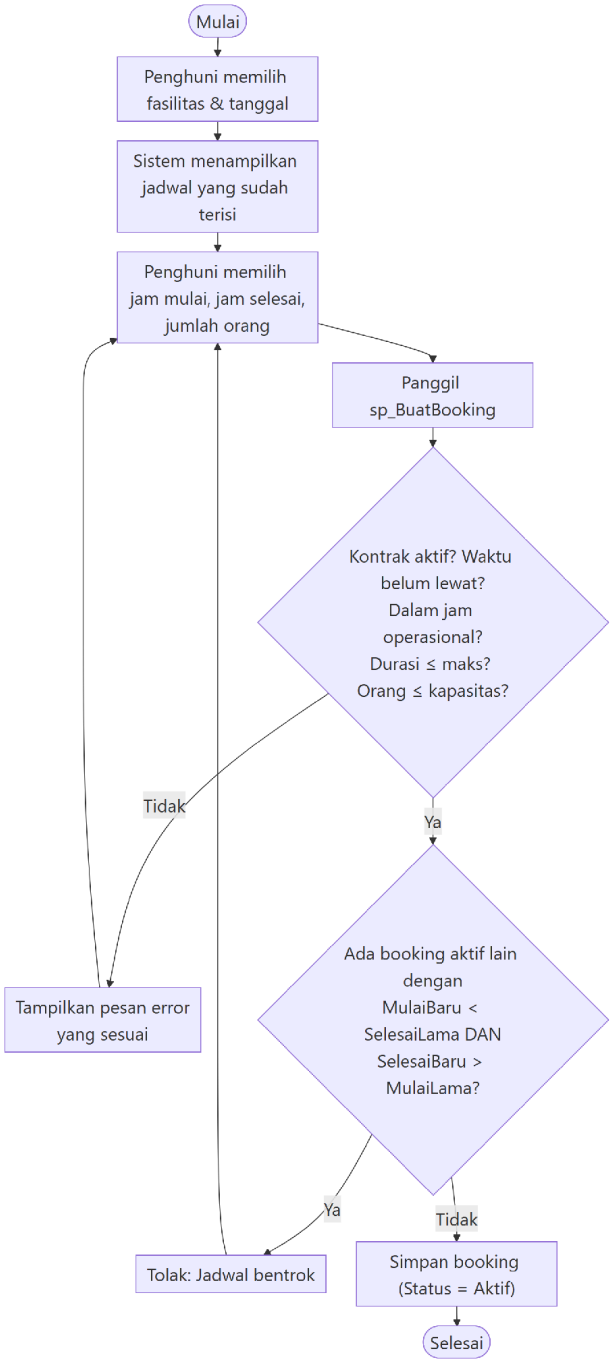
Komplain diajukan oleh penghuni yang memiliki kontrak aktif dan langsung berstatus Diajukan. Staf menugaskan teknisi dan mengubah status menjadi Diproses, kemudian Selesai setelah catatan penanganan diisi. Status komplain hanya dapat bergerak maju.



Gambar 3. Flowchart Komplain dan Perbaikan

6.3 Alur Booking Fasilitas

Booking diperiksa berurutan: fasilitas aktif, penghuni memiliki kontrak aktif, waktu belum lewat, masih dalam jam operasional, durasi tidak melebihi batas, dan jumlah orang tidak melebihi kapasitas. Terakhir, sistem memeriksa bentrok jadwal di dalam transaksi sebelum booking disimpan.



Gambar 4. Flowchart Booking Fasilitas

VII. Struktur Navigasi dan Halaman

Aplikasi memiliki dua jendela (Login dan jendela utama) dan 17 halaman. Sidebar di sisi kiri jendela utama memuat menu sesuai peran, dan Dashboard menjadi halaman awal setelah login.

Halaman	Elemen UI utama	Tujuan
Login	Logo, username, password, tombol Masuk, pesan kesalahan di bawah form	Memverifikasi identitas dan peran.
Dashboard	Kartu ringkasan per peran, tabel pengingat, banner informasi penghuni	Menampilkan kondisi terkini dalam sekali lihat.
Tower	DataGrid, form, tombol Simpan/Baru/Hapus	Mengelola data gedung.
Tipe Unit	DataGrid, form luas, kamar, harga sewa, IPL	Mengelola tarif standar per tipe.
Unit	Filter tower dan status, DataGrid, form	Mengelola unit dan ketersediaannya.
Penghuni	Pencarian, DataGrid, form data diri dan akun, Reset Password	Mengelola penghuni dan akun loginnya.
Kontrak Sewa	Filter, pencarian, DataGrid dengan penanda kontrak hampir habis, form kontrak baru, panel detail	Membuat dan mengelola kontrak sewa.
Tarif	DataGrid tarif, form ubah nilai	Mengatur tarif dan parameter sistem.
Tagihan	Filter periode, status, pencarian, DataGrid, tombol Generate Tagihan, ringkasan	Membuat dan memantau tagihan.
Laporan	Tabel okupansi, pendapatan per bulan dengan batang, tunggakan	Bahan evaluasi pemilik.
Input Meteran	Pilihan periode, DataGrid unit, progres input, form angka meteran	Mencatat pemakaian listrik dan air.
Verifikasi Pembayaran	Filter status, DataGrid, detail, catatan, tombol Terima/Tolak	Memverifikasi pembayaran penghuni.
Komplain & Perbaikan	Filter status, DataGrid tiket, pilihan teknisi dan status, catatan	Menangani komplain.
Tagihan Saya	DataGrid tagihan, rincian biaya, panel pembayaran	Melihat dan membayar tagihan.
Riwayat Pembayaran	DataGrid pembayaran beserta status dan catatan staf	Memantau hasil verifikasi.

Halaman	Elemen UI utama	Tujuan
Komplain Saya	Form komplain, DataGrid komplain yang pernah diajukan	Melaporkan kerusakan unit.
Booking Fasilitas	Pilihan fasilitas, tanggal, jam, tabel jadwal terisi, daftar booking saya	Memesan fasilitas bersama.
Ganti Password	Password lama, password baru, konfirmasi	Menjaga keamanan akun.

VIII. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Autentikasi	Login dengan username dan password; password diverifikasi terhadap hash PBKDF2; kredensial salah dan akun nonaktif ditolak.	Must
FR-02	Logout	Pengguna dapat keluar dan data sesi dibersihkan.	Must
FR-03	Hak akses	Menu dibentuk sesuai peran saat login; data penghuni difilter berdasarkan akun yang login.	Must
FR-04	Tower	Tambah, lihat, ubah, hapus tower; kode unik; tower yang masih memiliki unit tidak dapat dihapus.	Must
FR-05	Tipe unit	Tambah, lihat, ubah, hapus tipe unit beserta luas, jumlah kamar, harga sewa, dan IPL.	Must
FR-06	Unit	Tambah, lihat, ubah, hapus unit dengan filter tower dan status; status Terisi hanya diatur melalui kontrak.	Must
FR-07	Penghuni	Tambah, lihat, ubah, hapus penghuni beserta akun login dalam satu transaksi; reset password oleh admin.	Must
FR-08	Kontrak sewa	Buat, ubah, akhiri, dan batalkan kontrak; status unit diperbarui otomatis dalam transaksi yang sama.	Must
FR-09	Pengingat kontrak	Kontrak yang berakhir dalam N hari tampil sebagai popup bagi admin, baris berwarna di daftar kontrak, dan banner di dashboard penghuni.	Must
FR-10	Tarif	Ubah tarif listrik, air, denda per hari, tanggal jatuh tempo, dan hari pengingat kontrak.	Must
FR-11	Meteran	Input meteran listrik dan air per unit per bulan; angka awal terisi dari angka akhir bulan sebelumnya.	Must
FR-12	Generate tagihan	Membuat tagihan untuk semua kontrak yang meterannya sudah diinput; tidak membuat tagihan ganda.	Must
FR-13	Denda otomatis	Denda per hari keterlambatan dihitung ulang setiap halaman tagihan, dashboard, atau laporan dibuka.	Must
FR-14	Pembayaran	Penghuni mengirim pembayaran dengan metode dan nomor referensi; denda dikunci saat pembayaran dikirim.	Must
FR-15	Verifikasi pembayaran	Staf menerima atau menolak pembayaran; penolakan wajib disertai alasan; verifikator dan waktu tercatat.	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-16	Komplain	Penghuni mengajukan komplain dengan kategori dan prioritas; nomor tiket dibuat otomatis.	Must
FR-17	Penanganan komplain	Staf menugaskan teknisi, mengubah status, dan mengisi catatan penanganan.	Must
FR-18	Booking fasilitas	Booking dengan validasi bentrok, jam operasional, durasi maksimal, dan kapasitas; dapat dibatalkan sebelum dimulai.	Must
FR-19	Laporan	Laporan okupansi per tower, pendapatan per bulan, dan tunggakan beserta denda.	Must
FR-20	Dashboard	Kartu ringkasan yang berbeda untuk setiap peran.	Should
FR-21	Ganti password	Semua pengguna dapat mengganti password dengan memasukkan password lama.	Should
FR-22	Validasi dan notifikasi	Kolom wajib, format angka, NIK, nomor HP, email, dan keunikan data diperiksa; pesan berhasil atau gagal ditampilkan; konfirmasi sebelum hapus.	Must
FR-23	Penanganan error	Kegagalan database atau koneksi ditampilkan sebagai pesan yang dapat dipahami tanpa menutup aplikasi.	Must
FR-24	Konfigurasi	Connection string disimpan di appsettings.json dan dapat diubah tanpa kompilasi ulang.	Must

IX. User Stories dan Kriteria Penerimaan

US-01: Mengelola data tower

Sebagai admin, saya ingin mengelola data tower agar unit dapat dikelompokkan per gedung.

- Kode tower unik dan otomatis ditulis dengan huruf besar.
- Jumlah lantai antara 1 dan 100, dan tidak dapat dikurangi di bawah lantai yang sudah berisi unit.
- Tower yang masih memiliki unit tidak dapat dihapus.

US-02: Mengelola tipe unit

Sebagai admin, saya ingin mengelola tipe unit beserta harga sewa dan IPL agar tarif standar tersimpan.

- Nama tipe unik dan harga sewa lebih dari 0.
- Tipe yang masih dipakai unit tidak dapat dihapus.

US-03: Mengelola unit

Sebagai admin, saya ingin mengelola unit dan statusnya agar ketersediaan unit akurat.

- Nomor unit unik dalam satu tower.
- Lantai tidak melebihi jumlah lantai tower.
- Status Terisi hanya dapat terjadi melalui kontrak.

US-04: Mendaftarkan penghuni

Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan penghuni sekaligus akun loginnya.

- NIK 16 digit dan unik; username unik.
- Password minimal 6 karakter dan disimpan sebagai hash.
- Data Users dan Penghuni tersimpan bersama; jika salah satu gagal, keduanya dibatalkan.

US-05: Membuat kontrak sewa

Sebagai admin, saya ingin membuat kontrak sewa agar penghuni resmi menempati unit.

- Hanya unit kosong dan penghuni tanpa kontrak aktif yang dapat dipilih.
- Masa kontrak minimal 1 bulan.
- Status unit otomatis menjadi Terisi.

US-06: Mendapat pengingat kontrak

Sebagai admin, saya ingin diingatkan tentang kontrak yang hampir habis agar dapat menawarkan perpanjangan.

- Popup tampil saat admin login jika ada kontrak yang berakhir dalam N hari.
- Kontrak tersebut ditandai kuning di daftar kontrak.
- Nilai N dapat diubah di halaman Tarif.

US-07: Mengubah dan mengakhiri kontrak

Sebagai admin, saya ingin memperpanjang, mengakhiri, atau membatalkan kontrak.

- Perpanjangan mengubah tanggal selesai dan tidak boleh ke tanggal yang sudah lewat.
- Mengakhiri atau membatalkan kontrak mengembalikan unit menjadi Kosong.

US-08: Mengatur tarif

Sebagai admin, saya ingin mengatur tarif listrik, air, denda, dan jatuh tempo.

- Nilai tarif tidak boleh negatif.
- Tanggal jatuh tempo antara 1 dan 28.
- Tagihan yang sudah dibuat tidak ikut berubah.

US-09: Melihat laporan

Sebagai admin, saya ingin melihat laporan okupansi, pendapatan bulanan, dan tunggakan.

- Data sesuai kondisi terkini di database.
- Denda pada laporan tunggakan sudah diperbarui saat laporan dibuka.

US-10: Menginput meteran

Sebagai staf, saya ingin menginput meteran listrik dan air setiap bulan.

- Angka awal terisi otomatis dari angka akhir bulan sebelumnya.
- Angka akhir tidak boleh lebih kecil dari angka awal.
- Meteran yang sudah dipakai untuk tagihan tidak dapat diubah.

US-11: Membuat tagihan bulanan

Sebagai staf, saya ingin membuat tagihan semua unit dengan satu tombol.

- Tagihan hanya dibuat untuk unit yang meterannya sudah diinput.
- Klik ulang tidak membuat tagihan ganda.
- Ringkasan hasil ditampilkan, termasuk unit yang dilewati.

US-12: Memverifikasi pembayaran

Sebagai staf, saya ingin memverifikasi pembayaran penghuni.

- Pembayaran yang diterima membuat tagihan menjadi Lunas.
- Penolakan wajib disertai alasan dan tagihan kembali Belum Bayar.
- Nama verifikator dan waktu verifikasi tercatat.

US-13: Menangani komplain

Sebagai staf, saya ingin menugaskan teknisi untuk komplain dan memperbarui statusnya.

- Status Diproses wajib memiliki teknisi.
- Status Selesai wajib memiliki catatan penanganan.

- Status tidak dapat dikembalikan ke tahap sebelumnya.

US-14: Melihat rincian tagihan

Sebagai penghuni, saya ingin melihat rincian tagihan bulanan saya.

- Tampil biaya sewa, pemakaian kWh dan m^3, IPL, denda, total, dan tanggal jatuh tempo.
- Hanya tagihan milik penghuni yang login yang ditampilkan.

US-15: Membayar tagihan

Sebagai penghuni, saya ingin mengirim pembayaran tagihan.

- Hanya tagihan berstatus Belum Bayar yang dapat dibayar.
- Nomor referensi wajib untuk pembayaran non-tunai.
- Denda dikunci saat pembayaran dikirim.

US-16: Melihat riwayat pembayaran

Sebagai penghuni, saya ingin melihat riwayat pembayaran saya.

- Tampil status setiap pembayaran dan catatan staf jika ditolak.

US-17: Melaporkan kerusakan

Sebagai penghuni, saya ingin melaporkan kerusakan di unit saya.

- Hanya penghuni dengan kontrak aktif yang dapat mengajukan komplain.
- Nomor tiket dibuat otomatis dan statusnya dapat dipantau.

US-18: Memesan fasilitas

Sebagai penghuni, saya ingin memesan fasilitas bersama.

- Jadwal yang sudah terisi terlihat sebelum memesan.
- Booking yang bentrok, di luar jam buka, atau melebihi durasi dan kapasitas ditolak.
- Booking dapat dibatalkan sebelum waktu mulai.

US-19: Mengganti password

Sebagai pengguna, saya ingin mengganti password akun saya.

- Password lama harus benar.
- Password baru minimal 6 karakter, dikonfirmasi, dan berbeda dari password lama.

X. Kebutuhan UI/UX dan Design System

Aspek	Ketentuan desain
Warna	Navy (#0B1F33) untuk sidebar dan biru (#0F4C81) untuk aksi utama; hijau untuk Lunas/Aktif/Selesai, kuning untuk Menunggu/Diproses/Maintenance, merah untuk Belum Bayar/Ditolak, biru untuk Diajukan/Terisi.
Layout	Sidebar tetap di kiri berisi nama pengguna, peran, dan menu; header berisi judul halaman dan tanggal; area konten dengan tabel di kiri dan form atau detail di kanan.
Tipografi	Segoe UI (font bawaan Windows) dengan hierarki judul halaman, judul bagian, label field, dan teks keterangan.
Komponen	Tombol primary, secondary, danger, dan success; TextBox, PasswordBox, ComboBox, DatePicker, DataGrid, kartu statistik, dan dialog konfirmasi.
Badge status	Setiap status ditampilkan sebagai teks berwarna, bukan hanya warna.
Format lokal	Mata uang Rupiah dan tanggal berbahasa Indonesia (budaya id-ID).
Status UI	Pesan berhasil, peringatan validasi, error sistem, dan keterangan saat data kosong tersedia.
Konsistensi	Warna, margin, dan gaya komponen diatur terpusat di Styles/Theme.xaml.

XI. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Keamanan	Password disimpan sebagai hash PBKDF2-SHA256 dengan salt acak 16 byte dan 100.000 iterasi; tidak ada password asli di database.
NFR-02	Keamanan	Seluruh query memakai parameter untuk mencegah SQL injection.
NFR-03	Integritas data	Primary key, foreign key, UNIQUE, CHECK, dan filtered unique index menjaga aturan bisnis langsung di database.
NFR-04	Konsistensi	Operasi yang mengubah lebih dari satu tabel memakai transaksi dengan rollback bila gagal.
NFR-05	Keandalan	Setiap aksi dibungkus try-catch; error SQL diterjemahkan menjadi pesan berbahasa Indonesia.
NFR-06	Kemudahan pakai	Format Rupiah dan tanggal Indonesia, badge status berwarna, dan pesan validasi yang spesifik.

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-07	Portabilitas	Satu file .exe self-contained tanpa perlu instalasi .NET; connection string di appsettings.json dapat diedit.
NFR-08	Kinerja	Index pada kolom filter dan join utama; daftar data dimuat kurang dari 1 detik untuk ratusan baris.
NFR-09	Pemeliharaan	Arsitektur berlapis (View, Service, Repository, Database) dengan penamaan konsisten berbahasa Indonesia.
NFR-10	Kompatibilitas	Windows 10/11 64-bit dan SQL Server 2019 atau lebih baru (diuji pada SQL Server 2025 Express).
NFR-11	Reprodusibilitas	Satu script database/HunianKu.sql membuat ulang seluruh tabel, objek database, dan data contoh.

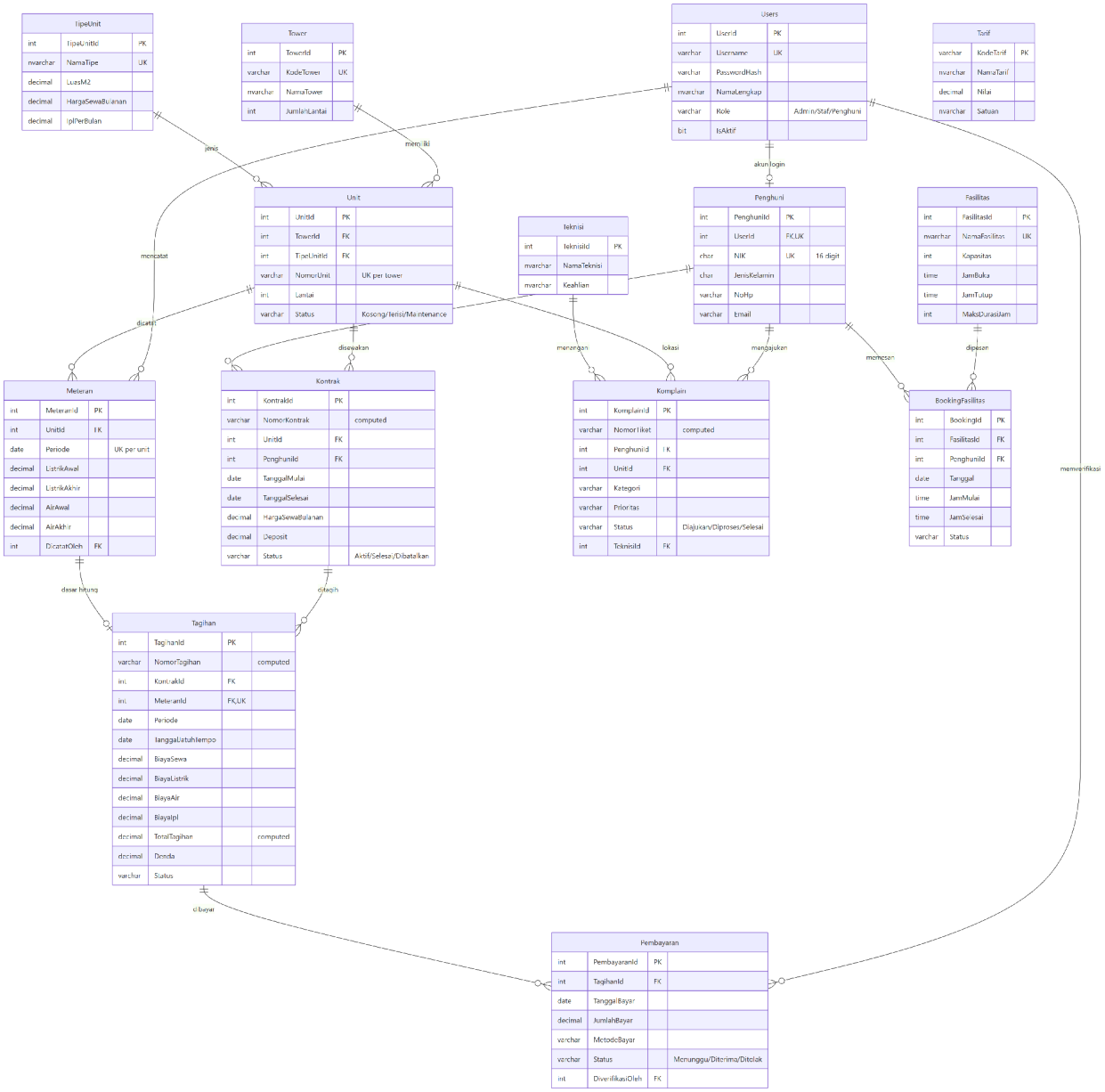
XII. Rancangan Data Awal

Entitas	Atribut inti	Catatan
Users	UserId, Username, PasswordHash, NamaLengkap, Role, IsAktif	Password tidak disimpan sebagai teks biasa; username unik.
Tarif	KodeTarif, NamaTarif, Nilai, Satuan, DiubahPada	Tarif listrik, air, denda, jatuh tempo, dan hari pengingat.
Tower	TowerId, KodeTower, NamaTower, Alamat, JumlahLantai	Kode tower unik.
TipeUnit	TipeUnitId, NamaTipe, LuasM2, JumlahKamar, HargaSewaBulanan, IplPerBulan	Nama tipe unik.
Unit	UnitId, TowerId, TipeUnitId, NomorUnit, Lantai, Status	Nomor unik per tower; status Kosong, Terisi, Maintenance.
Penghuni	PenghuniId, UserId, NIK, JenisKelamin, NoHp, Email, Pekerjaan, KontakDarurat	Relasi 1:1 dengan Users; NIK 16 digit unik.
Teknisi	TeknisiId, NamaTeknisi, Keahlian, NoHp, IsAktif	Data awal dari script SQL.
Fasilitas	FasilitasId, NamaFasilitas, Lokasi, Kapasitas, JamBuka, JamTutup, MaksDurasiJam	Data awal dari script SQL.
Kontrak	KontrakId, NomorKontrak, UnitId, PenghuniId, TanggalMulai, TanggalSelesai, HargaSewaBulanan, Deposit, Status	Nomor otomatis KTR-00001; satu kontrak aktif per unit dan per penghuni.

Entitas	Atribut inti	Catatan
Meteran	MeteranId, UnitId, Periode, ListrikAwal, ListrikAkhir, AirAwal, AirAkhir, DicatatOleh	Satu catatan per unit per periode.
Tagihan	TagihanId, NomorTagihan, KontrakId, MeteranId, Periode, TanggalJatuhTempo, BiayaSewa, BiayaListrik, BiayaAir, BiayaIpl, TotalTagihan, Denda, Status	Satu tagihan per kontrak per periode; total dihitung otomatis.
Pembayaran	PembayaranId, TagihanId, TanggalBayar, JumlahBayar, MetodeBayar, NomorReferensi, Status, DiverifikasiOleh, TanggalVerifikasi, Catatan	Verifikator wajib terisi saat Diterima atau Ditolak.
Komplain	KomplainId, NomorTiket, PenghuniId, UnitId, Kategori, Judul, Deskripsi, Prioritas, Status, TeknisiId, TanggalSelesai, CatatanPenanganan	Nomor otomatis TKT-00001; teknisi wajib setelah Diajukan.
BookingFasilitas	BookingId, FasilitasId, PenghuniId, Tanggal, JamMulai, JamSelesai, JumlahOrang, Keperluan, Status	Jam selesai harus setelah jam mulai.

12.1 Relasi Utama

Entitas	Relasi	Entitas
Users	1 : 1	Penghuni
Tower	1 : *	Unit
TipeUnit	1 : *	Unit
Unit	1 : *	Kontrak, Meteran, Komplain
Penghuni	1 : *	Kontrak, Komplain, BookingFasilitas
Kontrak	1 : *	Tagihan
Meteran	1 : 1	Tagihan
Tagihan	1 : *	Pembayaran
Users (staf)	1 : *	Meteran (pencatat), Pembayaran (verifikator)
Teknisi	1 : *	Komplain
Fasilitas	1 : *	BookingFasilitas



Gambar 5. Entity Relationship Diagram HunianKu

12.2 Aturan Bisnis Turunan

- Total tagihan: biaya sewa dari kontrak ditambah (pemakaian kWh × tarif listrik), (pemakaian m³ × tarif air), dan IPL dari tipe unit.
- Jatuh tempo: tanggal JATUH_TEMPO_TANGGAL (bawaan 10) pada bulan setelah periode tagihan.
- Denda: jumlah hari setelah jatuh tempo dikali DENDA_PER_HARI (bawaan Rp10.000); dihitung lewat function fn_HitungDenda dan dikunci saat pembayaran dikirim.

- Tagihan hanya dapat dibuat untuk periode yang sudah berakhir dan unit yang meterannya sudah diinput.
- Satu unit dan satu penghuni masing-masing hanya boleh memiliki satu kontrak aktif (filtered unique index).
- Booking dianggap bentrok jika jam mulai baru lebih awal dari jam selesai booking lain dan jam selesai baru lebih akhir dari jam mulai booking tersebut, pada fasilitas dan tanggal yang sama.
- Harga sewa di kontrak dan biaya di tagihan disalin saat dibuat (snapshot) sehingga tidak berubah ketika tarif atau harga tipe unit diubah.

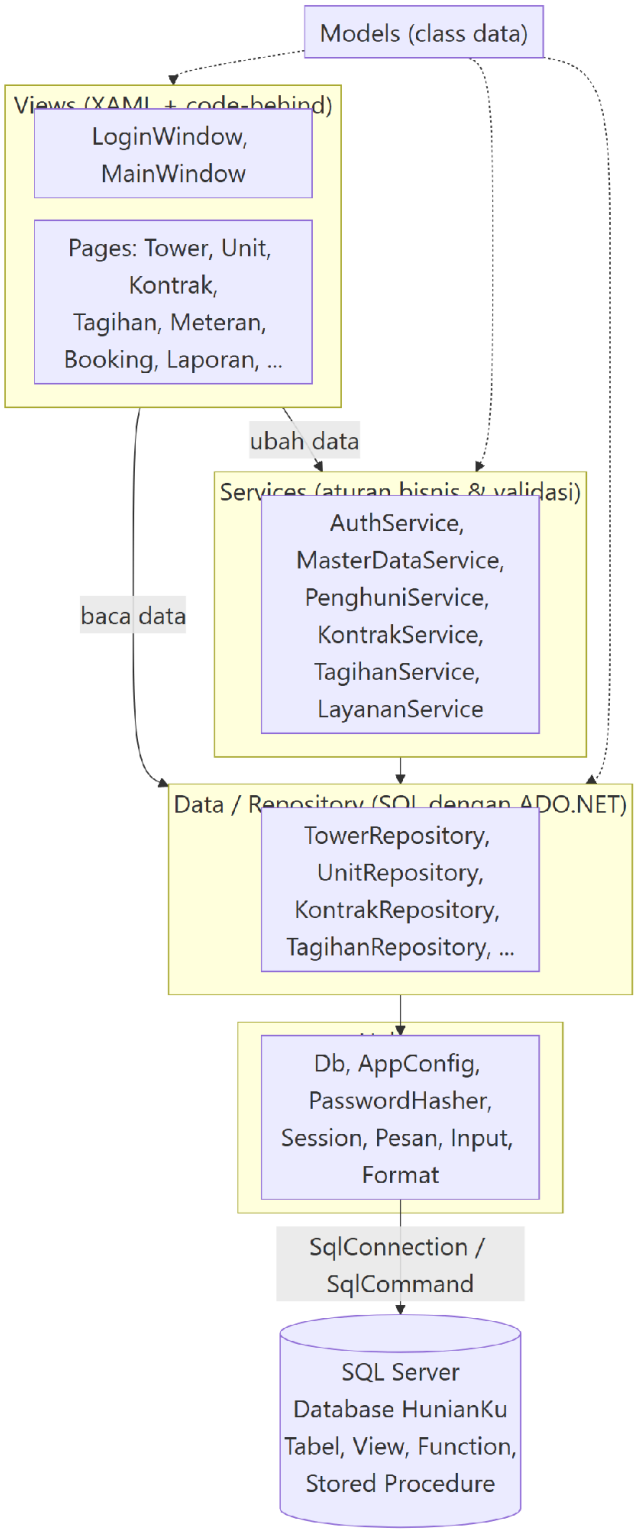
12.3 View, Function, dan Stored Procedure

Objek	Fungsi
fn_HitungDenda	Menghitung denda dari jumlah hari terlambat dikali tarif denda.
vw_TagihanDetail	Tagihan lengkap dengan penghuni, unit, pemakaian, total ditambah denda, dan hari terlambat.
vw_OkupansiTower	Jumlah unit terisi, kosong, maintenance, dan persentase okupansi per tower.
vw_KontrakHampirHabis	Kontrak aktif yang berakhir dalam N hari.
sp_GenerateTagihanBulanan	Membuat tagihan semua kontrak yang berlaku dan sudah memiliki meteran; aman dijalankan ulang.
sp_HitungDenda	Memperbarui denda seluruh tagihan berstatus Belum Bayar.
sp_LaporanTunggakan	Daftar tagihan yang lewat jatuh tempo beserta dendanya.
sp_LaporanPendapatan	Pendapatan per bulan dalam satu tahun dengan rincian sewa, listrik, air, IPL, dan denda.
sp_BuatBooking	Validasi booking dan pemeriksaan bentrok dengan UPDLOCK dan HOLDLOCK di dalam transaksi.

XIII. Arsitektur Teknis

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
View	Tampilan (XAML) dan penanganan event di code-behind.	LoginWindow, MainWindow, DashboardPage, KontrakPage
Service	Validasi dan aturan bisnis sebelum data diubah.	AuthService, KontrakService, TagihanService, LayananService
Repository	Query SQL berparameter, transaksi, dan pemetaan hasil ke model.	PenghuniRepository, KontrakRepository, PembayaranRepository
Model	Class data dan konstanta status.	Tagihan.cs, Kontrak.cs, Pembayaran.cs
Helper	Koneksi database, hash password, sesi, pesan, dan format.	Db.cs, PasswordHasher.cs, Session.cs, Pesan.cs
Database	Tabel, constraint, view, function, dan stored procedure.	SQL Server, database HunianKu

Alur kerja aplikasi mengikuti urutan klik tombol, method di code-behind, service untuk validasi, lalu repository untuk menjalankan SQL. Membaca data boleh langsung melalui repository, sedangkan mengubah data selalu melalui service karena ada aturan bisnis yang harus diperiksa. Pola ini dipilih karena mudah ditelusuri dan dijelaskan untuk tim kecil dengan tenggat singkat, dengan tetap menjaga pemisahan tanggung jawab: XAML tidak berisi SQL dan repository tidak berisi logika tampilan.



Gambar 6. Arsitektur Aplikasi HunianKu

13.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Alasan
Bahasa	C#	Bahasa utama mata kuliah dan bertipe kuat.
Antarmuka	WPF (.NET 10 LTS)	Desktop Windows native dengan XAML dan dukungan jangka panjang.
Database	SQL Server 2025 Express	Gratis serta mendukung view, stored procedure, filtered index, dan computed column.
Akses data	ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient)	Setiap query terlihat jelas dan mudah dijelaskan.
Keamanan	PBKDF2-SHA256 (Rfc2898DeriveBytes)	Bawaan .NET dan standar penyimpanan password.
Konfigurasi	appsettings.json dan System.Text.Json	Connection string dapat diubah tanpa kompilasi ulang.
Distribusi	Single-file self-contained publish	Satu file .exe tanpa instalasi .NET.

XIV. Alur Pengguna dan Pengujian

14.1 Alur Pengguna Utama

1. Admin membuka HunianKu, login, dan menerima pengingat kontrak yang hampir habis.
2. Admin mengelola tower, tipe unit, unit, dan penghuni, lalu membuat kontrak sewa; unit otomatis menjadi Terisi.
3. Di awal bulan, staf menginput meteran listrik dan air untuk periode bulan lalu.
4. Staf menekan Generate Tagihan; sistem membuat tagihan untuk unit yang meterannya sudah diinput dan menampilkan ringkasannya.
5. Penghuni login, melihat rincian tagihan beserta denda, lalu mengirim pembayaran.
6. Staf memverifikasi pembayaran; tagihan menjadi Lunas atau kembali Belum Bayar jika ditolak.
7. Penghuni mengajukan komplain atau memesan fasilitas; staf menugaskan teknisi dan memperbarui status komplain.
8. Admin memantau laporan okupansi, pendapatan, dan tunggakan, lalu pengguna logout.

14.2 Strategi Pengujian

Pengujian otomatis dijalankan terhadap lapisan service dan repository dengan database nyata sebanyak 88 skenario, dan seluruhnya lulus. Ringkasan skenario utama ditunjukkan pada tabel berikut.

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Login	Kredensial benar, salah, dan akun nonaktif.	Akses sesuai peran; pesan aman dan jelas.
CRUD master	Tambah, ubah, hapus tower, tipe unit, unit; data duplikat.	Perubahan tersimpan; duplikat ditolak.
Transaksi	Tambah penghuni dengan NIK yang sudah ada.	Akun Users tidak ikut tersimpan (rollback).
Kontrak	Buat dan akhiri kontrak; unit tidak kosong.	Status unit berubah otomatis; unit terisi ditolak.
Meteran	Angka akhir lebih kecil dari awal; periode bulan berjalan.	Input tidak valid ditolak.
Generate tagihan	Generate dua kali; unit tanpa meteran.	Tidak ada tagihan ganda; unit tanpa meteran dilewati.
Denda	Tagihan lewat jatuh tempo.	Denda sesuai hari terlambat dikali tarif.
Pembayaran	Non-tunai tanpa referensi; terima; tolak tanpa alasan.	Validasi berjalan; status tagihan sesuai hasil verifikasi.
Komplain	Diproses tanpa teknisi; status mundur.	Perubahan ditolak dengan pesan jelas.
Booking	Jadwal bentrok, di luar jam buka, melebihi kapasitas, tanpa kontrak.	Booking ditolak dengan alasan yang sesuai.
Koneksi	Server di appsettings.json salah atau SQL Server mati.	Aplikasi tidak crash; pesan dapat ditindaklanjuti.

XV. Asumsi, Batasan, dan Definition of Done

15.1 Asumsi dan Batasan

- Sewa ditagih penuh per bulan tanpa perhitungan prorata.
- Pembayaran dilakukan penuh sebesar total tagihan ditambah denda, tanpa cicilan.
- Booking fasilitas bersifat eksklusif per slot waktu dan tidak berbagi kapasitas antar-booking.
- Aplikasi berjalan di Windows dan membutuhkan akses ke SQL Server lokal atau jaringan.
- Hak akses dibatasi di tingkat aplikasi; semua peran memakai satu connection string database.
- Data teknisi dan fasilitas dikelola melalui script SQL.

15.2 Definition of Done

- Semua kebutuhan berprioritas Must telah diimplementasikan.
- CRUD, kontrak, meteran, tagihan, pembayaran, komplain, dan booking lulus skenario uji.
- Dashboard dan laporan bersumber dari database.
- Validasi, pesan error, dan konfirmasi tersedia pada aksi penting.
- Query berparameter dan password tersimpan sebagai hash.
- Aplikasi dapat dipublikasikan sebagai satu file .exe dan dijalankan di komputer lain dengan mengubah appsettings.json.
- Kode, script database, cara instalasi, dan video demo didokumentasikan.

XVI. Lampiran

16.1 Link Repository Project

https://github.com/puspitawijayanti/ets-pbkk

16.2 Link Download Aplikasi

https://github.com/puspitawijayanti/ets-pbkk/blob/main/release/HunianKu-v1.0.zip

16.3 Link Video Demo Project

https://youtu.be/gIVeoPRkozk

16.4 Akun Demo

Peran	Username	Password
Admin / Pemilik	admin	admin123
Staf Pengelola	rina, dodi	staf123
Penghuni	budi, agus, siti, sarah	penghuni123